架構重建卡 13 **數據的線性變換** 空白卡 牛夫子·高中數學 | 學測（數A：高一下數據分析）

姓名 _ _ _ _ _ _ 日期 _ _ _ _ _ 限時 15 分鐘

把全班成績乘以 a 倍再加 b 分（線性變換 $y_i = ax_i + b$，$a \neq 0$），各種統計量怎麼變？核心原則只有兩句話：「代表位置的量（平均數、中位數、眾數、百分位數）跟著乘 a 加 b（$a < 0$ 時百分位數的順序會顛倒：新的 Q_1 是 $aQ_3 + b$）；代表分散差距的量（全距、四分位距、標準差）平移 b 不影響，只乘以 $|a|$ 倍」。請填寫下表並完成背面的二維數據對照。想不出來就寫「?」。

一維數據統計量與線性變換 $y_i = ax_i + b$（n 是筆數、x_i 是原數據、y_i 是變換後數據、a, b 是常數且 $a \neq 0$；μ_X, μ_Y 是平均數、σ_X, σ_Y 是母體標準差、Q_1, Q_3 是第 1、第 3 四分位數、z_i 是標準化數據、Z 是標準化後的變數）

	定義與算式	平移 $+b$ 與伸縮 $\times a$ 後變成什麼	幾何意義與何時用
① 集中量數（算術平均數 μ_X、中位數、眾數）			
② 全距與四分位距（$Q_3 - Q_1$）			
③ 標準差 σ_X 與變異數 σ_X^2			
④ 標準化數據（z 分數）			

架構重建卡 13 **數據的線性變換** 空白卡 牛夫子·高中數學｜學測（數A：高一下數據分析） 姓名＿＿＿＿＿ 日期＿＿＿＿＿ 限時 15 分鐘

背面　二維數據：相關係數與最適直線（x_i, y_i 是原數據、u_i, v_i 是變換後數據、μ_X, μ_Y 是平均數、$\sigma_X, \sigma_Y, \sigma_U, \sigma_V$ 是標準差、$z_{x,i}, z_{y,i}$ 是標準化數據、r 是相關係數、m 是迴歸斜率、a, b, c, d 是常數，$ac \neq 0$）

	公式與範圍	對 x_i, y_i 做線性變換 $u_i = ax_i + b$、$v_i = cy_i + d$ 後怎麼變	關鍵性質與常見陷阱
⑤ 相關係數 r			
⑥ 最適直線（最小平方法迴歸直線）			

收尾 1　整理線性變換 $y_i = ax_i + b$（$a \neq 0$）：哪些量「乘 a 加 b」？哪些量「只乘 $|a|$」？哪些量「只乘 a^2」？哪些量「大小完全不變（只看正負號）」？

收尾 2　某班數學與物理成績的最適直線斜率是 $m = 1.6$，能不能說兩科的相關係數 $r = 1.6$？斜率 m 和相關係數 r 差在哪裡？

自評（看完標準版再填）：每格圈一個　✓對　▵漏　✗錯　？不會

①	②	③	④	⑤	⑥	收尾 1	收尾 2
✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？	✓ ▵ ✗ ？

數一數：✓＿＿格　▵＿＿格　✗＿＿格　？＿＿格。✗ 和 ？的格子，回工具地圖找對應的工具重看，一週後用新的空白卡再寫一次。